UNITÀ 5 · SVILUPPARE SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI · LEZIONE 3

Il layout CSS Flexbox

Menu, barre, card in fila, un elemento centrato al millimetro: con display: flex bastano poche righe. E c'è anche una rana da salvare.

PER COMINCIARE

Finora, come hai centrato qualcosa in una pagina?

SONDAGGIO

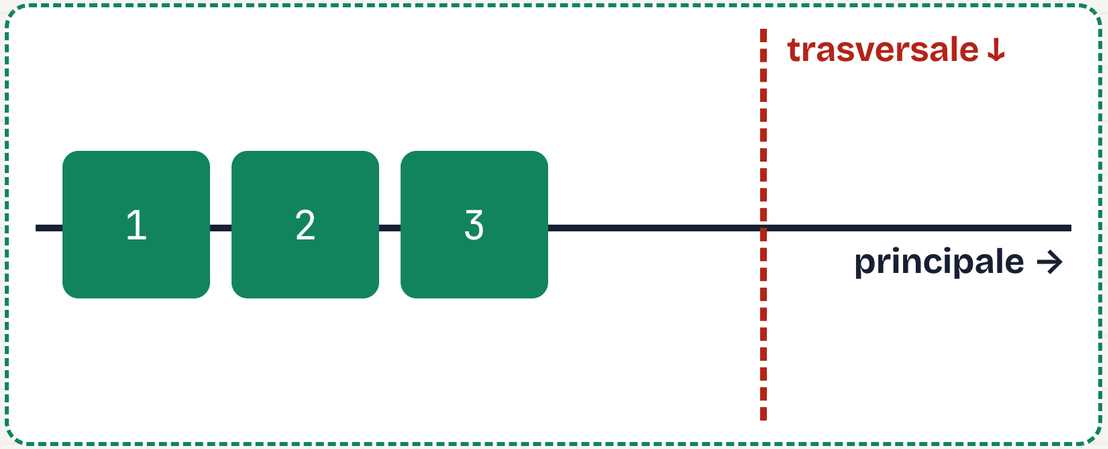
- **A** Con `text-align: center`
- **B** Con `margin: 0 auto`
- **C** Con spazi e righe vuote
- **D** Non ci sono mai riuscito davvero

"Come si centra un div?" è stata per anni una delle domande più famose tra chi programma per il web. Oggi la risposta sta in tre righe.

L'IDEA

Un contenitore, tanti elementi, due assi

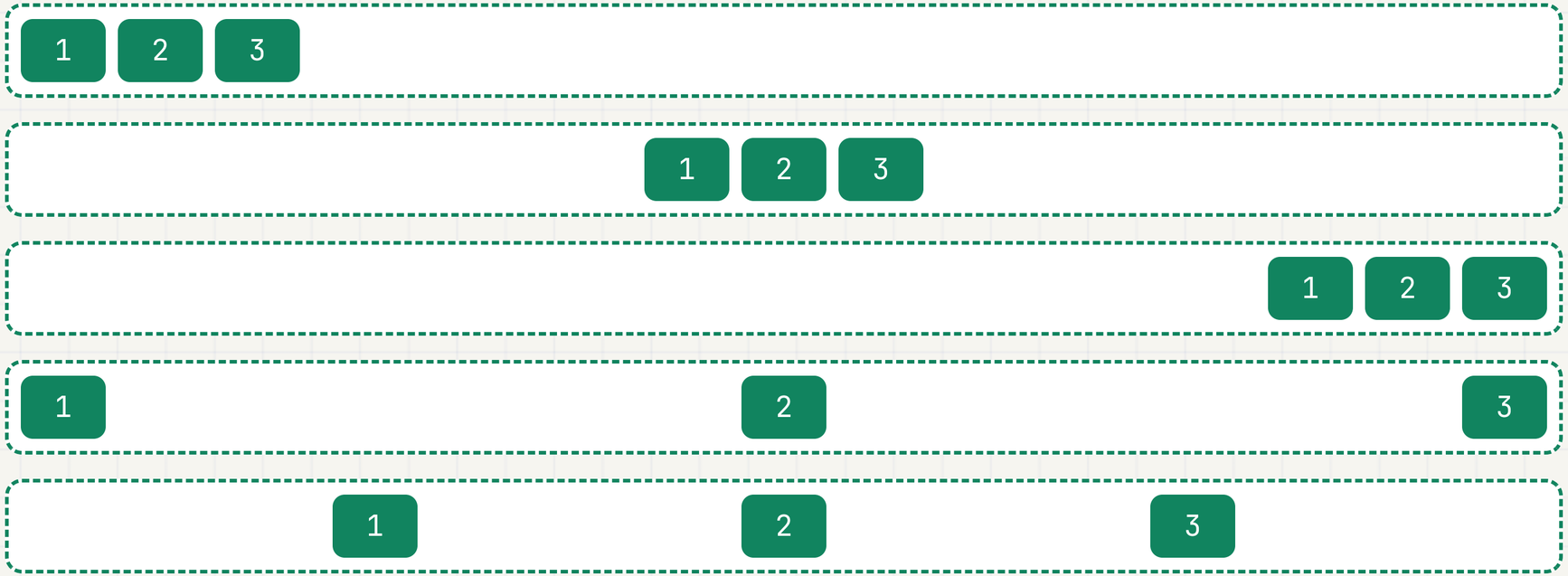
```
.menu {              /* contenitore */
  display: flex;
}
/* i figli diretti diventano
   elementi flex */
```



- **Asse principale**: la direzione in cui si mettono in fila
- **Asse trasversale**: perpendicolare al principale

ASSE PRINCIPALE

`justify-content`: come distribuisco lungo la fila



ASSE TRASVERSALE

`align-items` e il centro perfetto

stretch

flex-start

center




```
.scatola {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
}
```

Centrato in orizzontale **e** in verticale nella finestra.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Con `flex-direction: column`, `justify-content: center` centra…

QUIZ

- **A** in orizzontale, come sempre
- **B** in verticale
- **C** in entrambe le direzioni
- **D** niente: con column non funziona

AL COMPUTER · 25 minuti

Flexbox Froggy: salva le rane

1. Apri **flexboxfroggy.com** (gratis, senza account). In alto a destra scegli la lingua.
2. In ogni livello scrivi le proprietà CSS che portano ogni rana sulla sua ninfea.
3. Lavorate a coppie: uno scrive, l'altro legge la spiegazione; cambiate ogni 3 livelli.
4. Annotate su un foglio le proprietà nuove che incontrate.
5. Obiettivo: livello 12. I più veloci arrivano al 24.

⏱ 25:00

Controllo: il livello è superato quando il pulsante *Next* si attiva e le rane sono sulle ninfee del loro colore. Il gioco tiene traccia dei livelli completati nel browser che stai usando.

ANDARE A CAPO

`flex-wrap` e `gap`

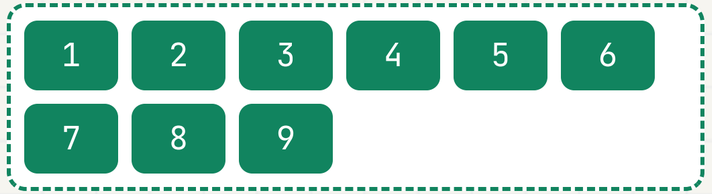
```
.galleria {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 16px;
}
```

- Senza wrap gli elementi restano su **una riga** e si stringono
- Con wrap vanno a capo quando non c'è più posto
- `gap` : spazio **tra** gli elementi, non ai bordi

nowrap (predefinito)



wrap



GLI ELEMENTI FLESSIBILI

`flex-grow`: chi si prende lo spazio libero?

Contenitore largo **900px**, tre elementi con `flex-basis: 200px`.

spazio libero

900 - 3 × 200 = 300px

flex-grow **1, 2, 0**: il libero si divide in 1 + 2 + 0 = **3 parti** da 100px.



- `flex-basis`: la misura di partenza
- `flex-grow`: quante parti di spazio libero prende
- `flex: 1` su tutti: parti uguali

CALCOLA A MANO

Contenitore 1000px, tre elementi da 200px, grow 1, 1, 3. Il terzo?

QUIZ

- **A** 333px
- **B** 600px
- **C** 520px
- **D** 440px

AL COMPUTER · 20 minuti

Barra di navigazione e card in fila

1. Su **codepen.io/pen**: un `header` con un `<b>` logo e un `nav` con 4 link; sotto, un `main` con 3 `article.card`.
2. Header: `display: flex; justify-content: space-between; align-items: center`.
3. Nav: `display: flex; gap: 24px`.
4. Main: `display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px`; card: `flex: 1 1 250px`.
5. Stringi la finestra o il riquadro di anteprima. Salva in **flex-nav.html**.

Controllo: logo a sinistra e menu a destra, centrati in verticale; le tre card hanno la stessa larghezza e, quando lo spazio scende sotto circa 250px per card, vanno a capo una alla volta.

UNA FRASE PER RICORDARE

Meno codice, non più codice

> **La perfezione si raggiunge non quando non c'è più niente da aggiungere, ma quando non c'è più niente da togliere.**
>
> **Antoine de Saint-Exupéry**, scrittore e aviatore, in "Terra degli uomini", 1939

Prima di Flexbox, una barra di menu richiedeva float, clearfix e margini calcolati. Oggi: **display: flex** e una riga di allineamento.

PUZZLE

Abbina la proprietà a che cosa fa

flex-direction	---	Quante parti di spazio libero prende un elemento
justify-content	---	Permette di andare a capo quando manca spazio
align-items	---	Distribuisce gli elementi lungo l'asse principale
flex-wrap	---	Allinea gli elementi sull'asse trasversale
flex-grow	---	Sceglie se mettere gli elementi in riga o in colonna
order	---	Cambia l'ordine visivo senza toccare l'HTML

FLEXBOX FUORI DAL BROWSER

Lo stesso modello, ovunque





AL COMPUTER · 15 minuti

L'ispettore Flexbox di DevTools

1. Apri **flex-nav.html** in Chrome o Edge e premi **F12**.
2. Nella scheda Elementi, accanto a `<header>` c'è l'etichetta **flex**: cliccala. Compaiono le linee dell'asse e degli spazi.
3. Nella scheda Stili, clicca l'icona accanto a `display: flex`: si apre l'editor visivo.
4. Prova direction column, justify-content center, align-items flex-end e osserva.
5. Scrivi nel file, in un commento, la combinazione che ti piace di più.

Controllo: con l'etichetta flex attiva vedi una sovrapposizione colorata sul contenitore con gli spazi tratteggiati; ogni clic nell'editor cambia subito il CSS nella scheda Stili. Ricaricando, il file torna com'era.

SFIDA FINALE

Il lucchetto si apre con un calcolo



Contenitore largo **800px**, nessun gap. Tre elementi con **flex-basis: 100px** e flex-grow **0**, **1** e **3**.

Il codice è la larghezza in pixel del **terzo** elemento.

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Per attivare Flexbox sul contenitore scrivo `display:` _____.

Lungo l'asse principale distribuisco gli elementi con _____.

Per far andare a capo gli elementi uso `flex-wrap:` _____.

Con `flex-direction: column` l'asse principale è _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- display: flex sul contenitore, i figli diretti si mettono in fila
- justify-content: asse principale
- align-items: asse trasversale
- column scambia gli assi
- flex-wrap e gap per andare a capo con ordine
- flex-grow divide lo spazio libero in parti

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.